

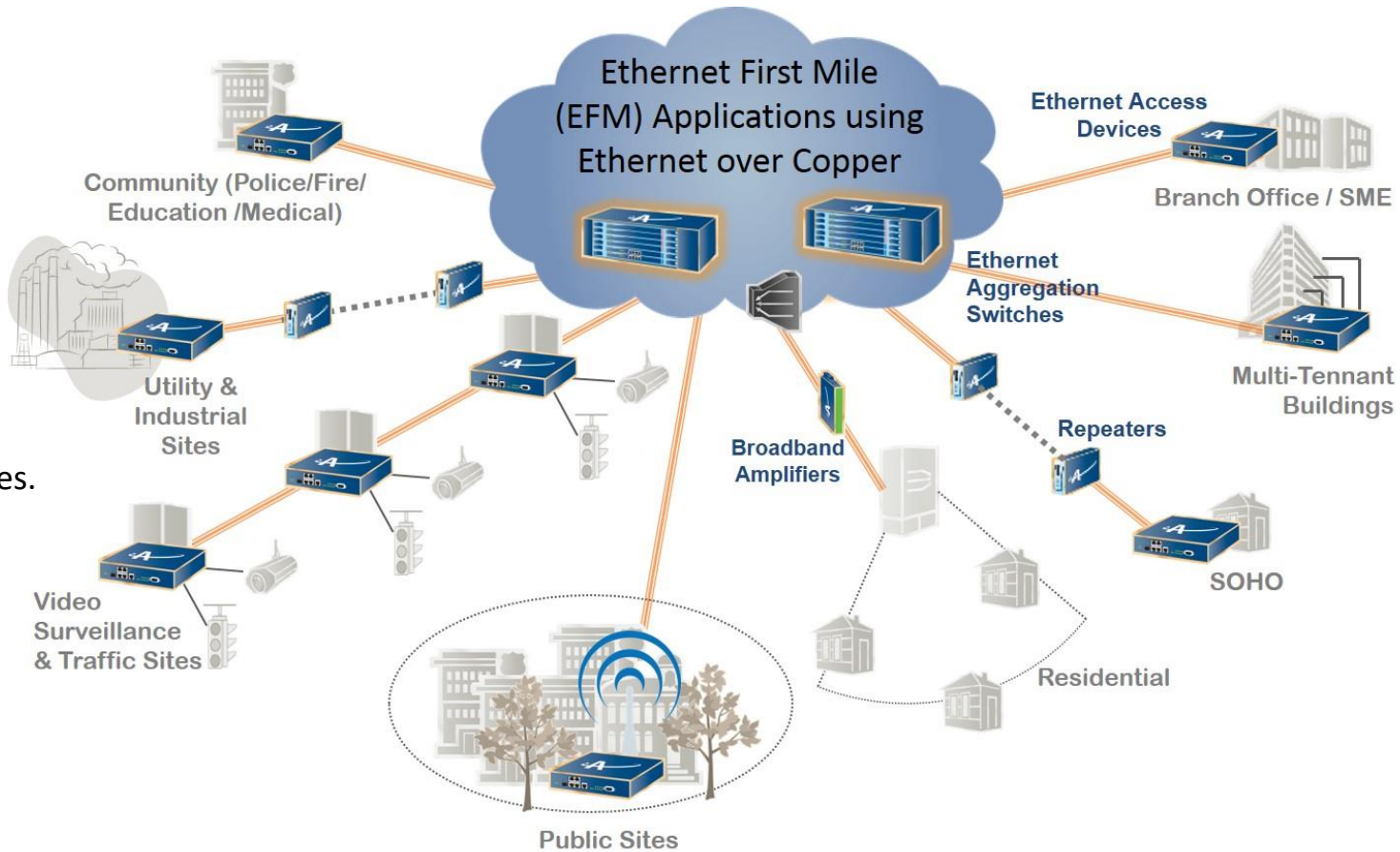
Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rosario
Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra de Redes de Datos

CAPA DE ENLACE
REDES ETHERNET

CAPA DE ENLACE - REDES ETHERNET

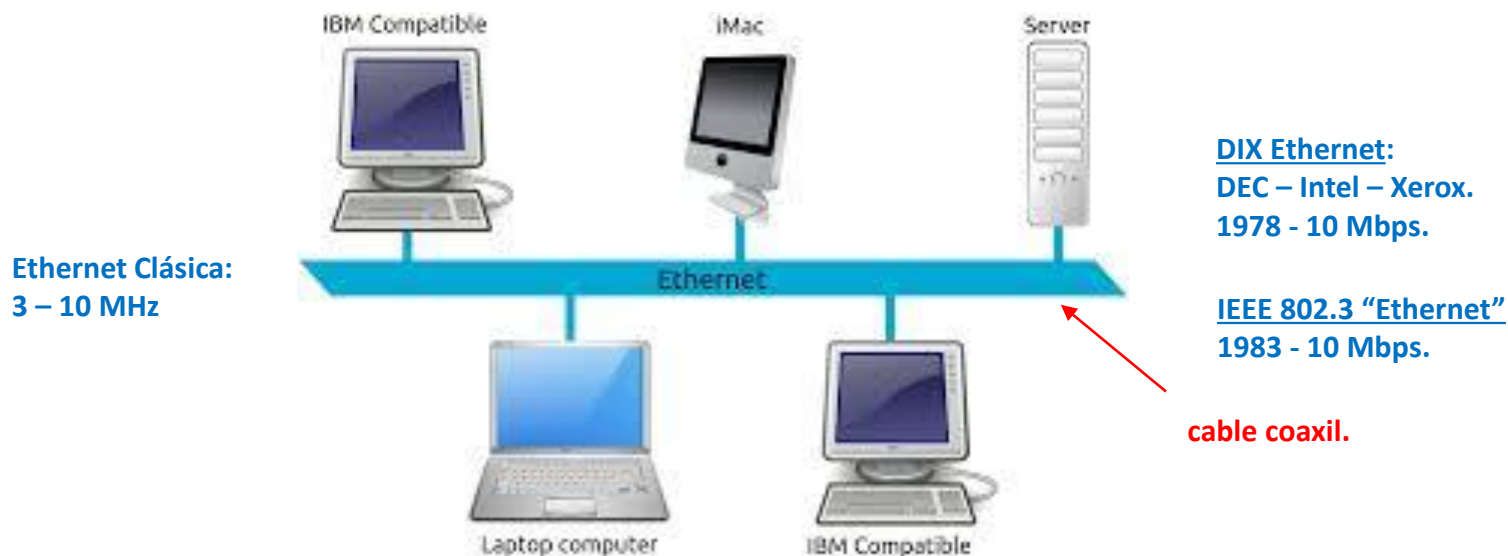
ÍNDICE:

- 1- Introducción.
- 2 – Ethernet Clásica.
- 3- El Hub.
- 4- El Switch.
- 5- Interconexión de switches.
- 6- LAN virtual.
- 7- Fast Ethernet.
- 8- Gigabit Ethernet.
- 9- 10-Gigabit Ethernet.
- 10 – Bibliografía.



1 – INTRODUCCIÓN

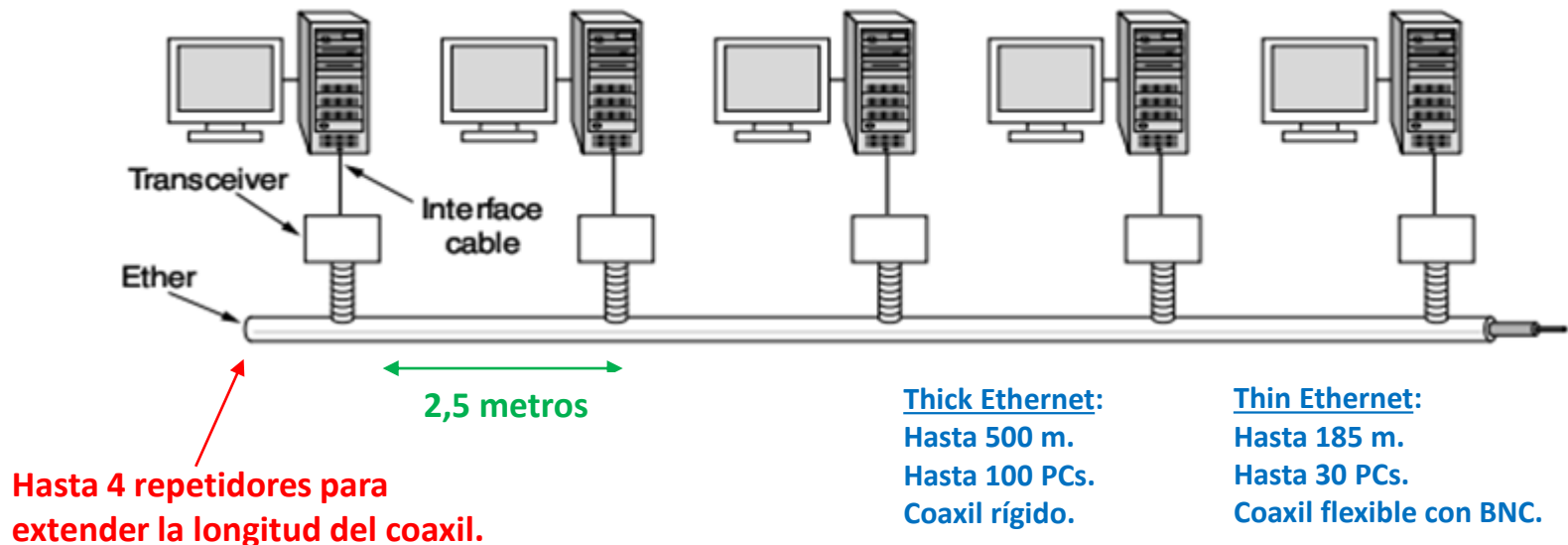
- **Historia:** Ethernet comienza en los años 70s, cuando Robert Metcalfe, recién doctorado en Harvard, se interesó por el trabajo de Abramson sobre el protocolo Aloha, y fue a trabajar un verano con él, a la Universidad de Hawaii, antes de empezar su nuevo empleo en Xerox PARC (Palo Alto Research Center). Xerox estaba desarrollando las primeras computadoras personales. Metcalfe y su compañero Boggs, finalmente diseñaron la interconexión entre aquellas máquinas, e implementaron la primera red LAN, a la que llamaron Ethernet, (Metcalfe and Boggs, 1976), en memoria del “éter”, aquel medio en el que se pensaba que se propagaban las ondas electromagnéticas por el espacio.
- **Ethernet Clásica:** Fue la primera versión. Corría a velocidades desde 3 Mbps hasta 10 Mbps. Aquella primera Ethernet funcionaba por cable coaxial y resolvía las colisiones con el protocolo de acceso múltiple CSMA/CD.
- **DIX Ethernet:** Aquella primera versión fue tan exitosa que se unieron las empresas DEC, Intel y Xerox, para acordar un estándar similar de 10 Mbps, (llamado DIX Ethernet) que, con muy pocos cambios posteriores, se constituyó en 1983 en el estándar IEEE 802.3, ampliamente conocido como Ethernet.



2 - ETHERNET CLÁSICA.

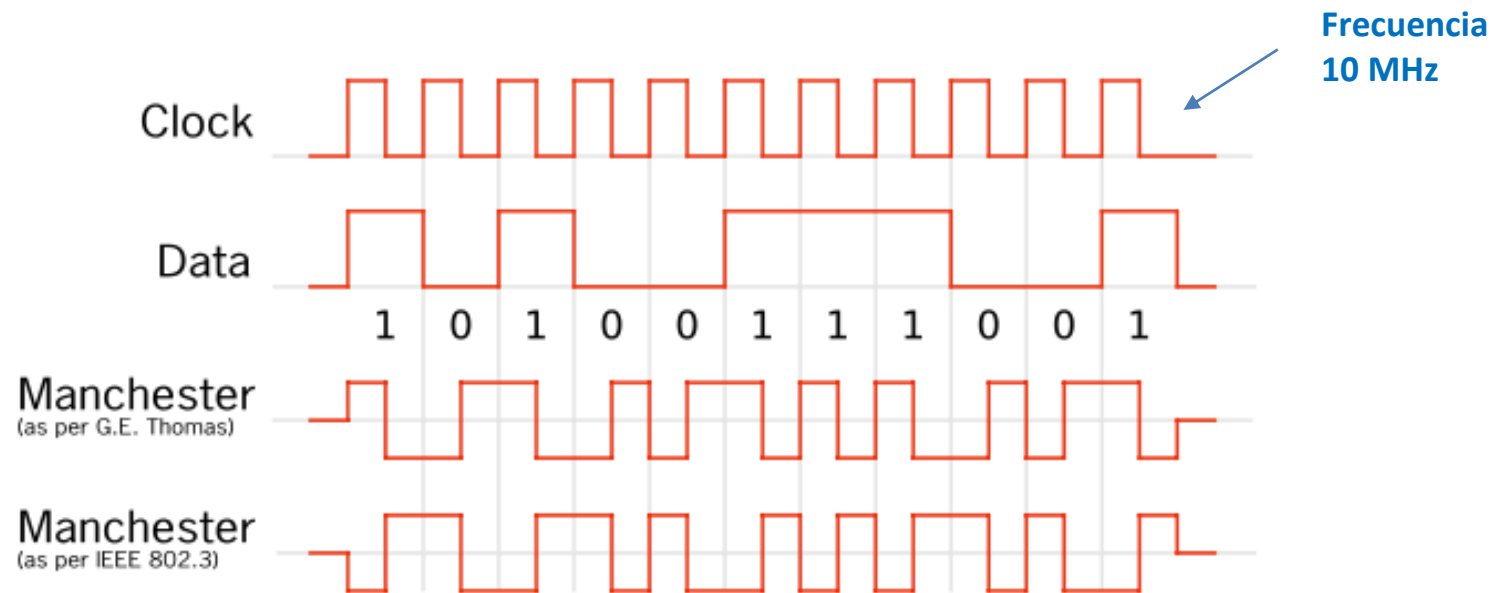
- **“Thick” Ethernet:** Esta primera Ethernet conectaba una PC cada 2,5 metros en un mismo cable coaxil, bastante rígido, y de 500 metros de longitud máxima, con un máximo de 100 PCs. Cada PC se unía al coaxil por medio de un circuito de interfaz llamado transceiver.
- **“Thin” Ethernet:** Reemplazó poco después a la anterior, con un coaxil más flexible y conexiones BNC estándar. Era más económica y sencilla de instalar, aunque su longitud máxima era de 185 metros y permitía conectar no más de 30 máquinas.
- **Repetidores:** Tanto la “Thick Ethernet”, como la “Thin Ethernet”, podían extender su longitud máxima añadiendo repetidores, (elementos de Capa Física) que amplifican las ondas hacia ambos lados del coaxil, aunque agrega un pequeño retardo. Por esto, dos máquinas en red no podían atravesar más de 4 repetidores entre ellas.

Arquitectura de la Thick Ethernet Clásica.



2 – ETHERNET CLÁSICA (continuación).

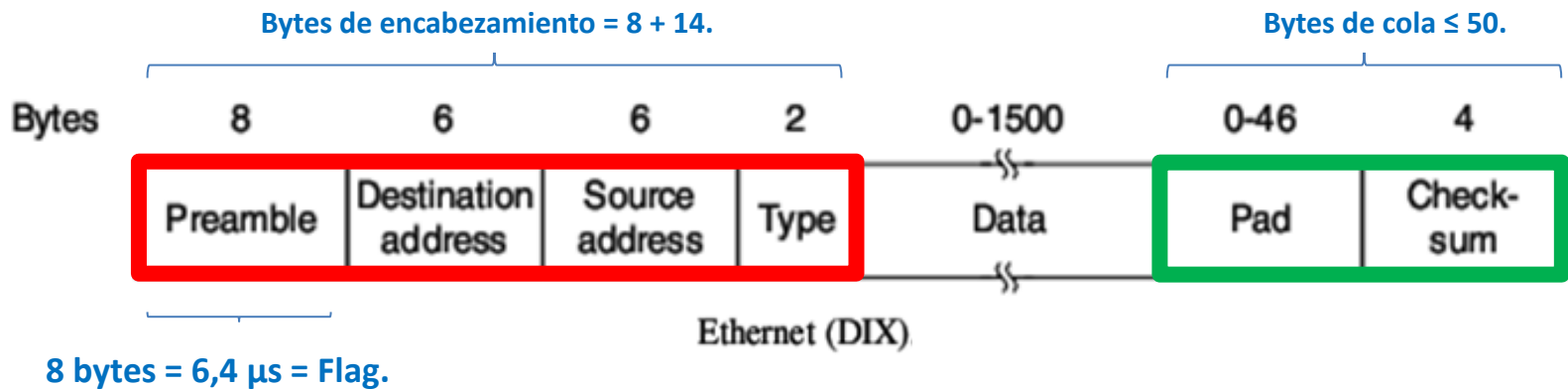
- **Codificación Manchester:** Los símbolos enviados en la Ethernet clásica utilizaban la codificación Manchester, como se observa en la figura, a una frecuencia de 10 MHz (un pulso cada 0,1 μ s).
- **Mejor recuperación del reloj:** Al tener más transiciones por cero que un pulso cuadrado común, facilitan la recuperación del reloj de sincronismo en el receptor. Además, es una codificación balanceada porque no presenta componente de tensión continua.
- **Más ancho de banda:** Necesita más ancho de banda que los simples pulsos cuadrados.



2 - ETHERNET CLÁSICA (continuación).

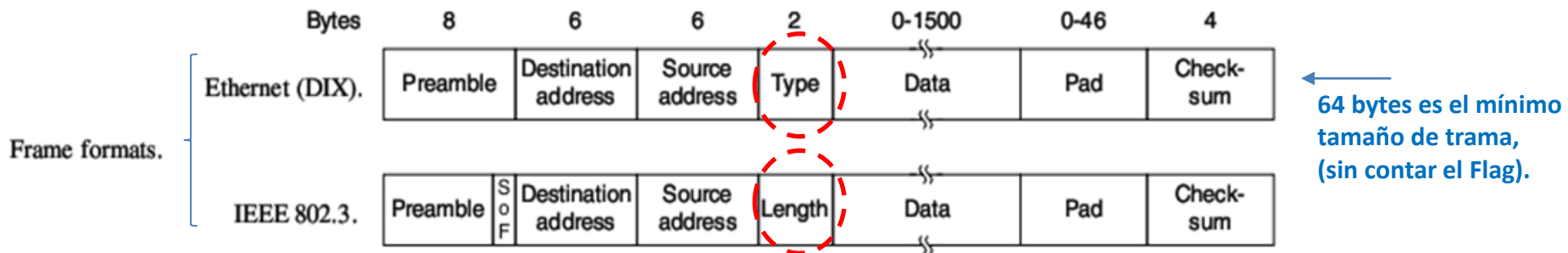
Trama Ethernet.

- **Preámbulo:** El primer campo, llamado preámbulo, es un ‘Flag’ de comienzo de trama que contiene 8 bytes. Los 7 primeros bytes son “10101010”, y el 8º byte contiene “10101011”, es decir, cambia sólo el último bit y se denomina “Start of Frame”, SoF, en IEEE 802.3. Estos 8 bytes, (64 bits), a 10 MHz tardan 6,4 µs que permiten al reloj del receptor sincronizarse correctamente con el transmisor ante de que lleguen los campos de direcciones.
- **Direcciones (MAC address):** Los campos siguientes están formado por las direcciones Ethernet de destino y origen, que ocupan 6 bytes cada una. Si el primer bit de la dirección destino es “0”, la dirección es ordinaria y normal, y si este bit es “1”, la dirección es grupal: quiere decir que el destinatario es un grupo de máquinas. Si la dirección destino contiene todos “1”, la dirección es “broadcast”, o sea que el mensaje va dirigido a todas las máquinas de la red LAN.
- Para que las direcciones sean únicas, el IEEE determina los 3 primeros bytes con el código único del fabricante, quien luego asigna los 3 bytes restantes de la dirección.



2 - ETHERNET CLÁSICA (continuación).

- **Type/Length:** En el 4to campo hay una diferencia entre DIX Ethernet y el estándar IEEE 802.3. Mientras DIX Ethernet lleva el tipo de datos, es decir, especifica el protocolo de capa 3 que viaja en el campo “Data”, (por ejemplo, 0x0800 = IPv4), el IEEE 802.3 indica la longitud del campo de datos. En 1997 el IEEE salvó esta diferencia, diciendo que, si el campo “Length” almacena un número menor a 1500, entonces se trata de la longitud en bytes, y si el número almacenado es mayor, entonces indica el tipo de protocolo empleado en los datos.
(En binario, $[1500]_{10} = [00000101\ 11011100]_2 = 2^{10} + 2^8 + 2^7 + 2^6 + 2^4 + 2^3 + 2^2$).
- **Campo de Datos:** El máximo de 1500 bytes tenía un valor práctico en 1978, para no encarecer los “transceivers” con más memoria, ya que contenían las costosas RAM de aquella época donde se almacenaban los datos a ser enviados. Hoy ya no tiene sentido. (El paquete IP de capa 3, es más largo y debe ser fragmentado para atravesar una red Ethernet).
- **Pad:** Si hay pocos datos, el campo Pad se rellena con bits para garantizar un mínimo de 64 bytes totales en la trama, un requerimiento de Ethernet, ya que facilita el restablecimiento del sincronismo, en caso de colisiones, (64 Bytes x 8 bits x 0,1µs = 51,2 µs = llamado “tiempo de trama mínima”).
- **CRC32:** El último campo lleva el conocido código de redundancia cíclica CRC32 de 4 bytes, para detectar errores en la trama, que también se utiliza en PPP y ADSL. La trama que llega con errores es descartada automáticamente en la red Ethernet. Si es necesario, las capas superiores demandarán una retransmisión de la trama descartada.



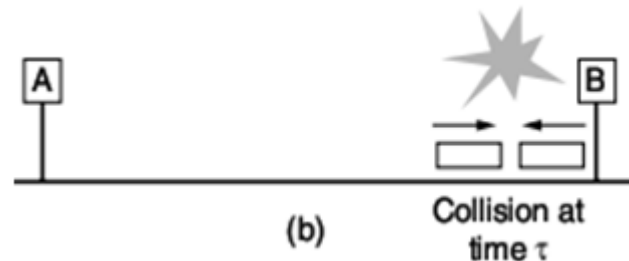
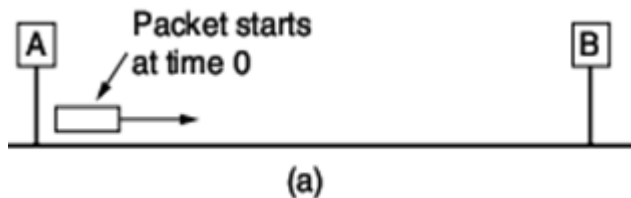
2 - ETHERNET CLÁSICA (continuación).

- **Trama mínima:** Se toman 64 bytes como longitud de trama mínima, (son 512 bits = 51,2 μ s a 10 MHz). Esto es un poco más que el tiempo máximo de propagación (ida y vuelta) estimado en 50 μ s, para la LAN más larga, que comprende el tiempo de propagación de 2500 metros de cable coaxil + retardo de 4 repetidores. (La velocidad de la luz en el vacío es 300 m/ μ s y en un conductor es $\approx$ 200 m/ μ s ó 5000 m/25 μ s. La Ethernet más larga podía tener 500 m + 4 repetidores = 2500 m, y hay que sumar el retardo de los repetidores).
- **Colisión:** Entonces con tramas de más de 50 μ s evitamos la situación de la figura, donde la estación A termina de enviar una trama muy corta, y antes que el primer bit sea recibido por la estación B, se produce una colisión. Sin embargo, A supone que la trama fue bien recibida porque terminó de enviar la trama sin colisión hasta ese instante.
- ✓ **CSMA/CD:** La estación que detecta una colisión deja de transmitir inmediatamente y envía 48 bytes de ruido, alertando a todas las estaciones sobre la situación.

Se estima en 50 μ s el retardo máximo ida y vuelta en la Ethernet más larga.

Peor caso: Justo antes de llegar al otro extremo se produce una colisión, a los 25 μ s aproximadamente.

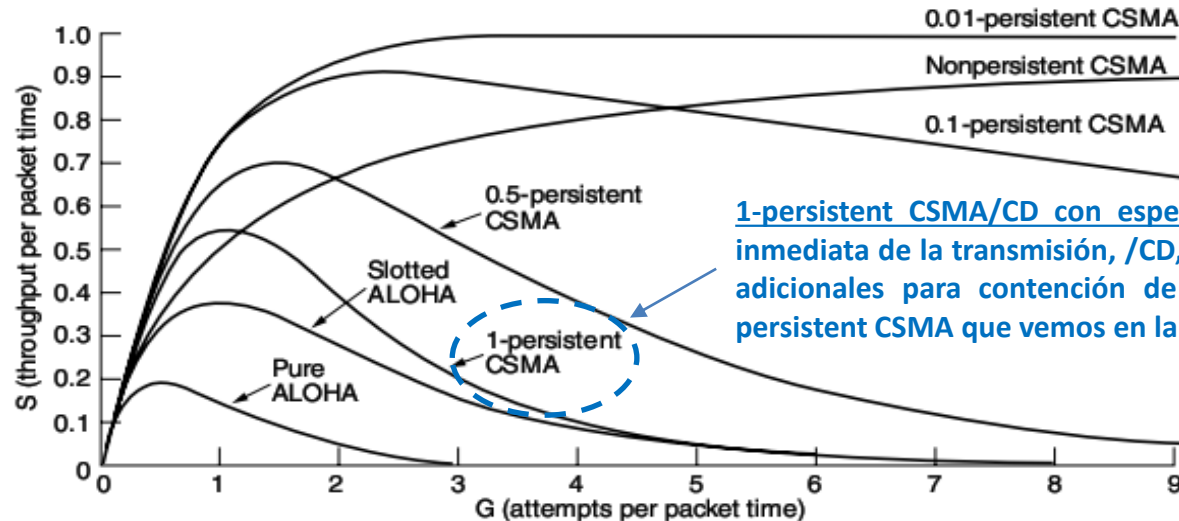
La estación A se enteraría de la colisión un tiempo 2τ después $\approx$ 50 μ s.



51,2 μ s es el tiempo necesario para transmitir la trama mínima, 64 bytes.

2 - ETHERNET CLÁSICA (continuación)

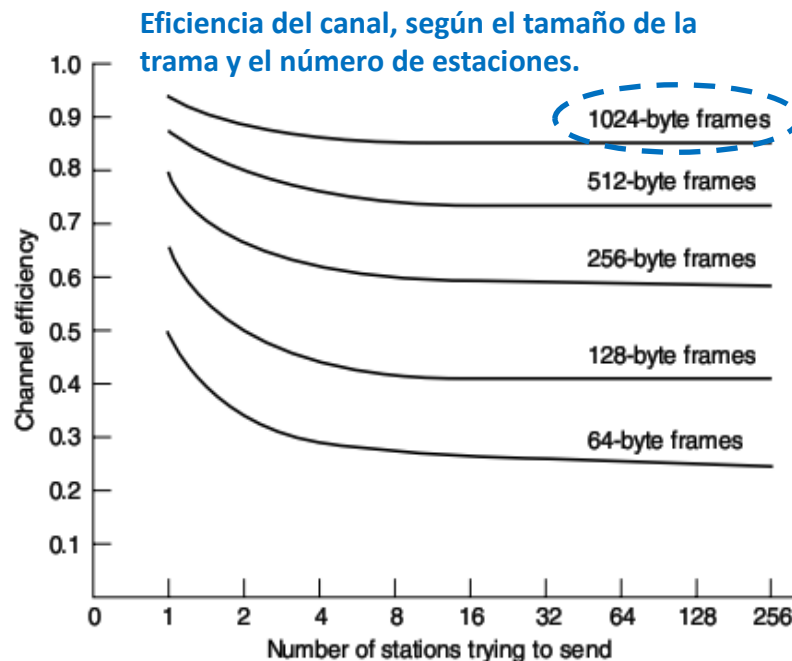
- **1-persistent CSMA/CD con espera exponencial:** La Ethernet clásica utiliza este algoritmo para el manejo de colisiones. Es decir, que una estación transmite siempre que encuentre libre el canal. Ethernet, además, al producirse una colisión, detiene la transmisión inmediatamente y espera un tiempo aleatorio antes de volver a transmitir.
- **Espera exponencial:** Luego de una colisión, se divide el tiempo en slots de $51,2 \mu s$, (tiempo de trama mínima) para asegurarnos de que el slot sea mayor al máximo retardo ida y vuelta. Cada estación espera 1 slot para volver a transmitir. Si hay nuevamente colisión, cada estación espera aleatoriamente entre 0 y $2^2 = 4$ slots para volver a transmitir. Y si ocurre otra colisión, por tercera vez consecutiva, la estación espera aleatoriamente entre 0 y $2^3 = 8$ slots de tiempo para retransmitir, lo que claramente va disminuyendo las probabilidades de colisionar con otra estación. Y así sucesivamente, y al llegar a 16 colisiones consecutivas, el algoritmo arroja un error de transmisión que sería manejado por las capas superiores del modelo OSI.



1-persistent CSMA/CD con espera exponencial: Ethernet adiciona la detención inmediata de la transmisión, /CD, y la espera exponencial con el agregado de slots adicionales para contención de colisiones, mejorando así la eficiencia del 1-persistent CSMA que vemos en la figura.

2 - ETHERNET CLÁSICA (continuación).

- **Eficiencia del canal Ethernet:** Se demuestra que la eficiencia del canal depende inversamente del retardo, τ . A mayor longitud del coaxil, mayor retardo y menor eficiencia.
- **Duración de trama:** A mayor tamaño de trama, “D”, mayor eficiencia. Con tramas de 1024 bytes, la Ethernet Clásica logra un 85% de eficiencia mínima. (Recordemos que Slotted Aloha lograba sólo un 36%). En la figura se observa la eficiencia del canal, a 10 MHz, para distintas longitudes de tramas y número de estaciones en la red.



85% de eficiencia (mínima).

$$\text{Eficiencia del canal} = \frac{D}{(D + 2 \cdot \frac{\tau}{A})}$$

D = Duración de la trama.

2. τ = Retardo ida y vuelta. A mayor retardo, menor eficiencia.

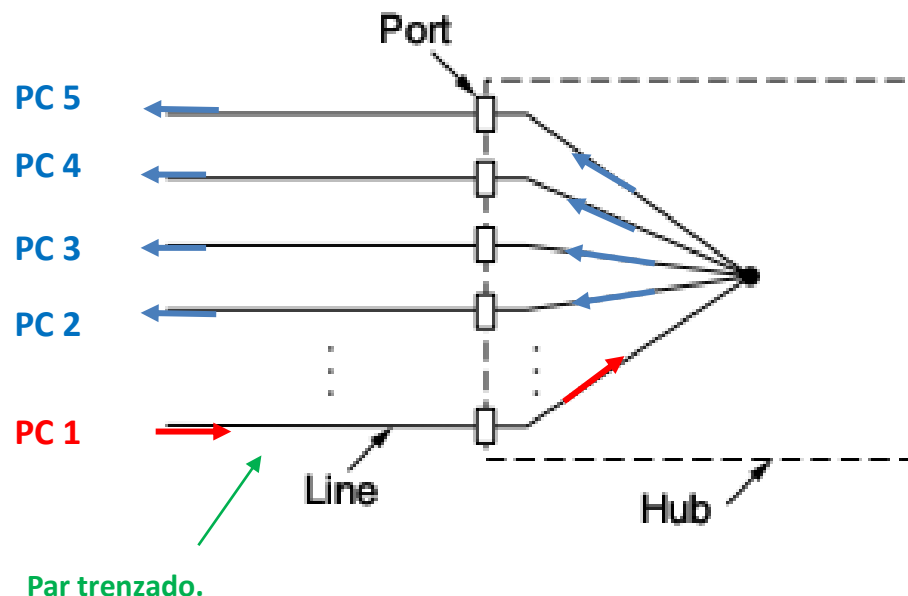
A = Probabilidad de no colisión o de canal libre.

$A = k \cdot p \cdot (1-p)^{(k-1)}$, donde k son las estaciones que quieren transmitir con probabilidad p.

A mayor número de estaciones, A es menor y menor eficiencia.

3 – EL HUB.

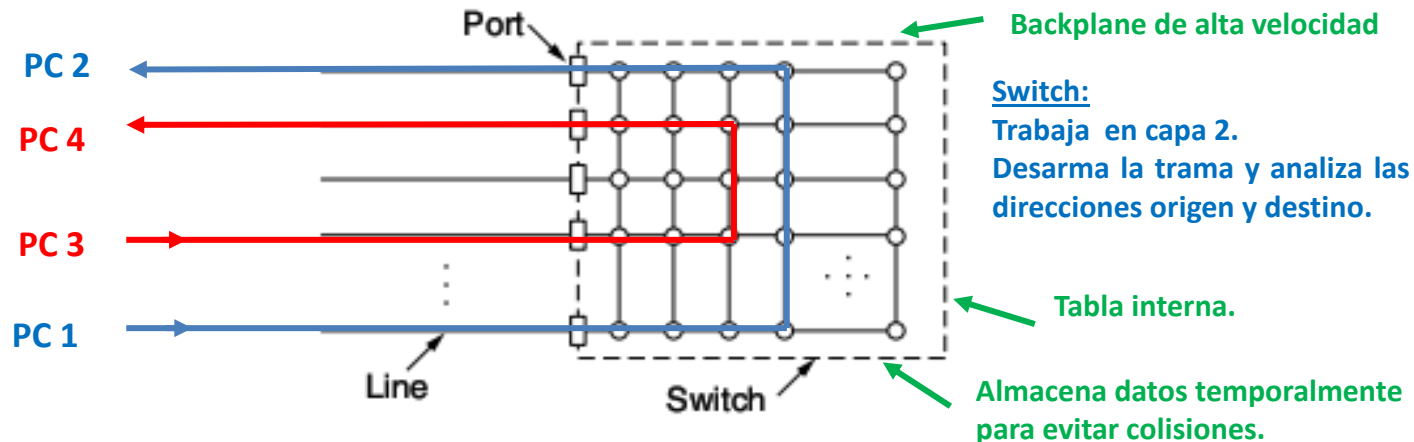
- **Evolución:** La Ethernet clásica fue evolucionando hacia otro tipo de arquitectura, más sencilla a la hora de encontrar solución a problemas de conexión y facilitar el mantenimiento de la red. En lugar de utilizar un único cable coaxil donde se conectan todas las estaciones, se comenzó a emplear cables separados para cada PC, que se unen en un “Concentrador” (Hub).
- **Par trenzado:** En lugar del coaxil, el cable entre cada máquina y el hub pasó a ser un simple par trenzado, muy común por utilizarse en telefonía. Aunque imponía la restricción de una distancia máxima de 100 metros, (o 200 metros con par trenzado de categoría 5).
- **Hub:** Este dispositivo es un simple repetidor de Capa Física que transmite hacia todos sus puertos la señal que le llega desde una PC. Facilita el mantenimiento de la red en casos de fallas de conexión, pero no mejora la capacidad o eficiencia de la red, ya que el funcionamiento es similar al “bus” de cable coaxil.



Hub = Repetidor de Capa Física. Lo que ingresa por un puerto se replica en todos los demás.
No desarma la trama de capa 2.
No mejora la performance de la Ethernet clásica.

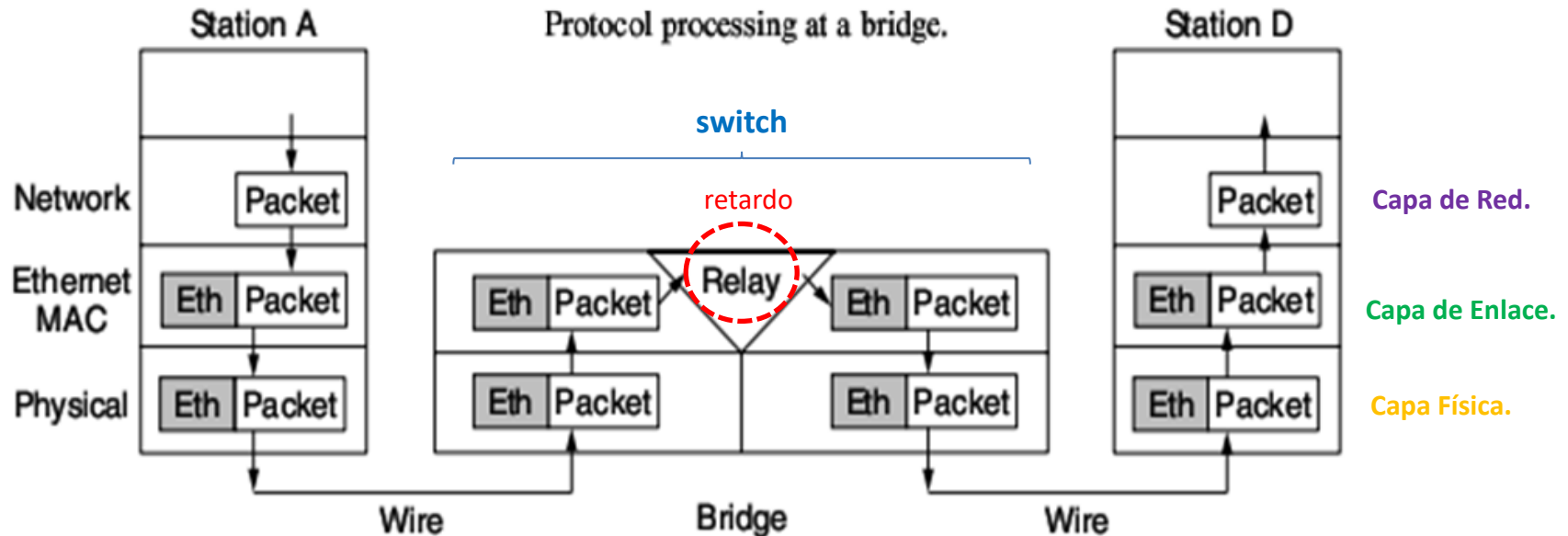
4 – EL SWITCH.

- Para mejorar la eficiencia de la red, se introduce un nuevo elemento de red: el Switch. Este dispositivo dispone de un circuito electrónico de alta velocidad en su “backplane”, (varios GHz mayor al reloj de 10 MHz de la trama Ethernet. Esto le permite mantener varias comunicaciones simultáneamente, como se observa en la figura.
- **“Algoritmo Backward Learning”:** Al encenderlo, comienza operando como hub, mientras va configurando su tabla interna asociando las direcciones MAC de cada PC con el puerto del switch al que se conecta. Este mecanismo de construcción de su tabla interna se conoce como “*backward learning*”. El Switch también guarda la hora en que le llegan los mensajes y periódicamente, borra los datos viejos de su tabla interna y actualiza la información.



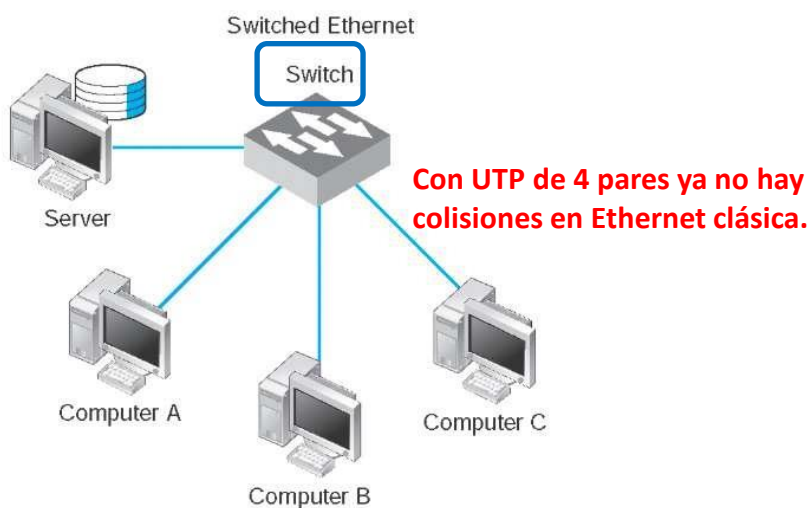
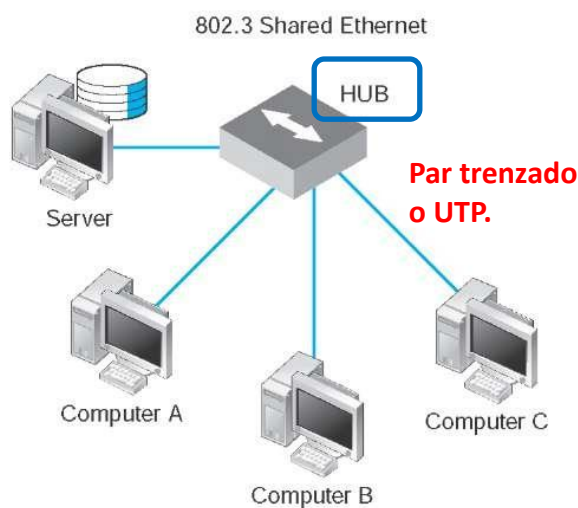
3- EL SWITCH (continuación).

- **“Cut-Through Switching”**: Al llegar una nueva trama al switch, la desarma en en pocos microsegundos y analiza qué dirección destino tiene, y sin esperar a que la trama termine de llegar completamente envía la trama por el puerto de salida correspondiente. Este mecanismo disminuye el retardo en los switches y se denomina *“cut-through switching”* o *“wormhole routing”*.
- En la figura se observa la pila de protocolos en el proceso de un switch, (o “bridge” de capa 2) donde se ve claramente que trabaja en Capa 2, desarmando y rearmando la trama.



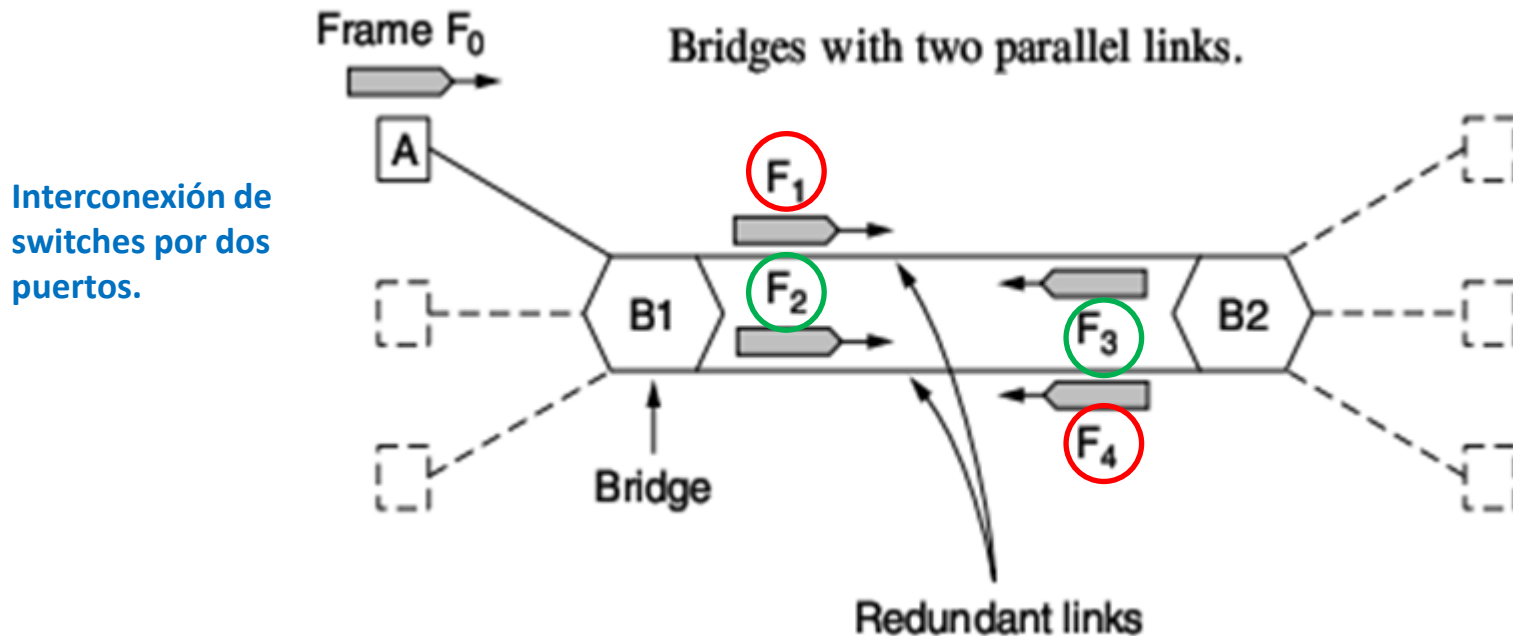
4 – EL SWITCH (continuación).

- **Full-dúplex:** En la evolución de Ethernet hacia la arquitectura Switched-Ethernet, además del Switch, también se utiliza el cable UTP con 4 pares trenzados en su interior, lográndose una comunicación full-dúplex, es decir, en los dos sentidos simultáneamente utilizando un par hacia un lado y un par hacia el otro, evitando de esta manera, las colisiones entre PC y Switch. (Con un único par trenzado, la conexión era half-dúplex y podría haber colisiones entre una estación y Switch, en el caso que se quiera enviar información en ambos sentidos al mismo tiempo).
- **Menos colisiones:** En caso de que dos máquinas quieran enviar información a la misma estación remota, el Switch se encarga de evitar la colisión, almacenando temporalmente los datos, hasta que el puerto se libere nuevamente.
- **Performance x 10:** En general, la performance de la red se ve mejorada en un orden de magnitud (10 veces) con la arquitectura Switched-Ethernet, aunque la velocidad siga siendo la misma, 10 MHz.



5 – INTERCONEXIÓN DE SWITCHES.

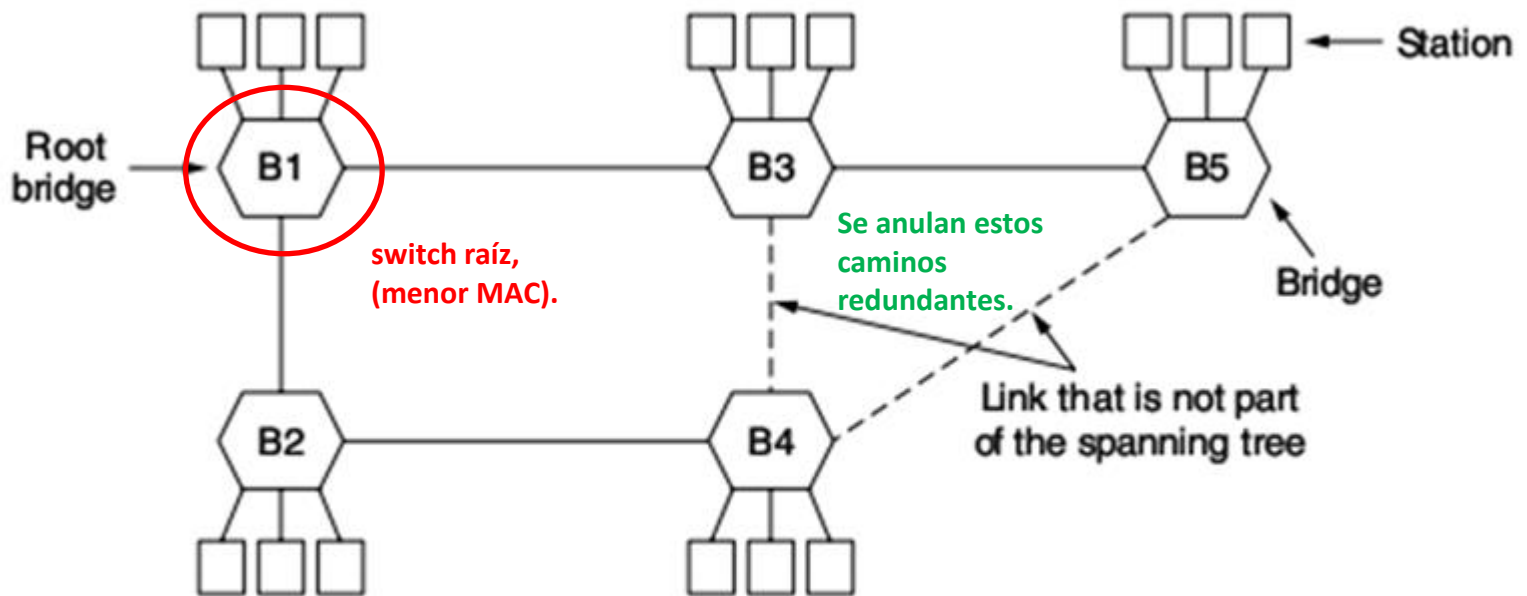
- **Interconexión:** Dos switches pueden conectarse entre sí por dos puertos, para que la red sea más robusta, como se ve en la figura. Sin embargo, esto ocasiona un problema, porque al encender el switch, se retransmiten hacia todos los puertos los paquetes con destino desconocido, mientras se va armando la tabla interna. La doble conexión forma un “loop” o bucle en la red que ocasiona una “bola de nieve” de paquetes.
- **Bucle = Bola de nieve:** En la figura se observa un switch B2 que recibe una trama por cada puerto, **F1** y **F2**, pero cree que son tramas distintas. Por lo tanto, hace copias del mismo mensaje y los reenvía por puertos distintos, **F3** y **F4**. Esas dos tramas se convierten en cuatro tramas nuevas al llegar al otro Switch B1, y así sucesivamente, formando una “bola de nieve” que colapsa la red.



5 – INTERCONEXIÓN DE SWITCHES (continuación).

- **“Algoritmo Spanning Tree”:** Para evitar los bucles, los switches automáticamente se comunican entre ellos con este algoritmo, IEEE 802.1D. Y arman una topología de red sin bucles, anulando los caminos redundantes, como se observa en la figura.
- **Árbol:** Primero se determina el switch raíz, que será simplemente el que tenga menor dirección MAC. Luego se va armando una estructura de árbol conectando a todos los switches de la red, anulando las redundancias con el criterio de lograr la menor cantidad de saltos para llegar a destino desde el switch raíz.

Interconexión de 5 switches con el algoritmo “Spanning Tree”.



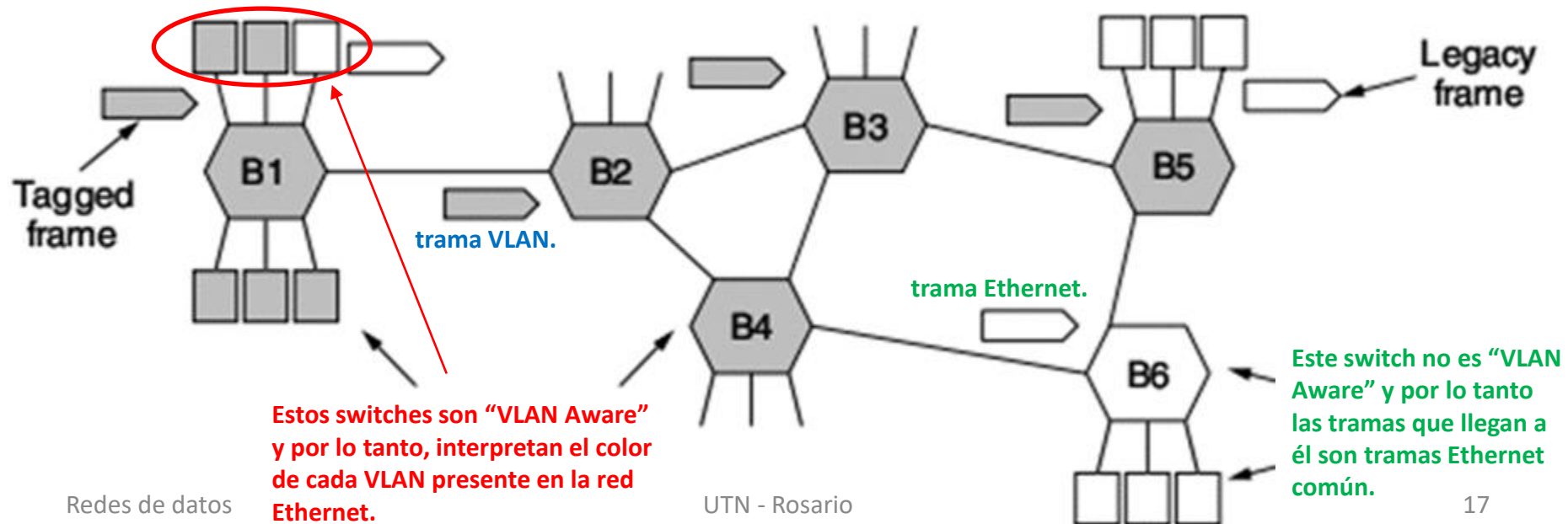
A spanning tree connecting five bridges.

The dashed lines are links that are not part of the spanning tree.

6- LAN VIRTUAL (VLAN - IEEE 802.1Q).

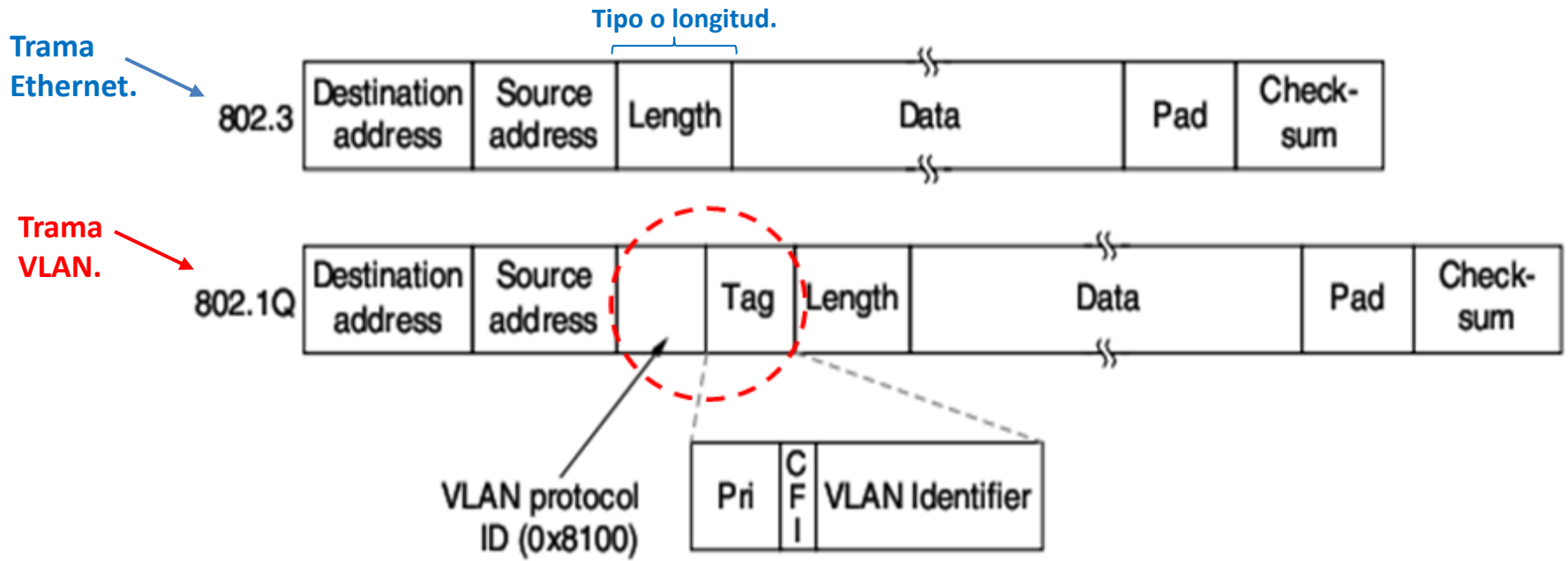
- **Subdivisión de una red Ethernet:** El problema de tener muchos Switches interconectados en una gran LAN es que, al encender un switch, muchos paquetes “broadcasts”, se transmiten en todas direcciones porque no se conoce a qué puerto está conectada la máquina destino, y esto aumenta considerablemente el tráfico disminuyendo la performance de la red. Y se acentúa cada vez más, a mayor número de PCs conectadas. Obviamente como consecuencia, la performance de la LAN cae mucho en una gran LAN con muchas máquinas. Sin agregar más switches a la red, podemos subdividir una gran Ethernet en varias LAN virtuales más pequeñas. Este concepto permite agrupar usuarios en una misma LAN virtual, a pesar de que estén físicamente conectados a distintos Switches. Como consecuencia, una trama “broadcast” sólo se distribuye en la VLAN que corresponde, y no inunda toda la red, mejorando de este modo, la eficiencia. El IEEE 802.1Q desarrolla la solución de LAN Virtuales.
- **Switch para LAN virtual:** Los Switches preparados para operar con VLANs, identifican a qué VLAN está asociado cada puerto de conexión. Los Switches modernos que tienen esta capacidad se denominan “Switches VLAN Aware”.

Bridged LAN that is only partly VLAN aware. The shaded symbols are VLAN aware. The empty ones are not.



6- LAN VIRTUAL (continuación).

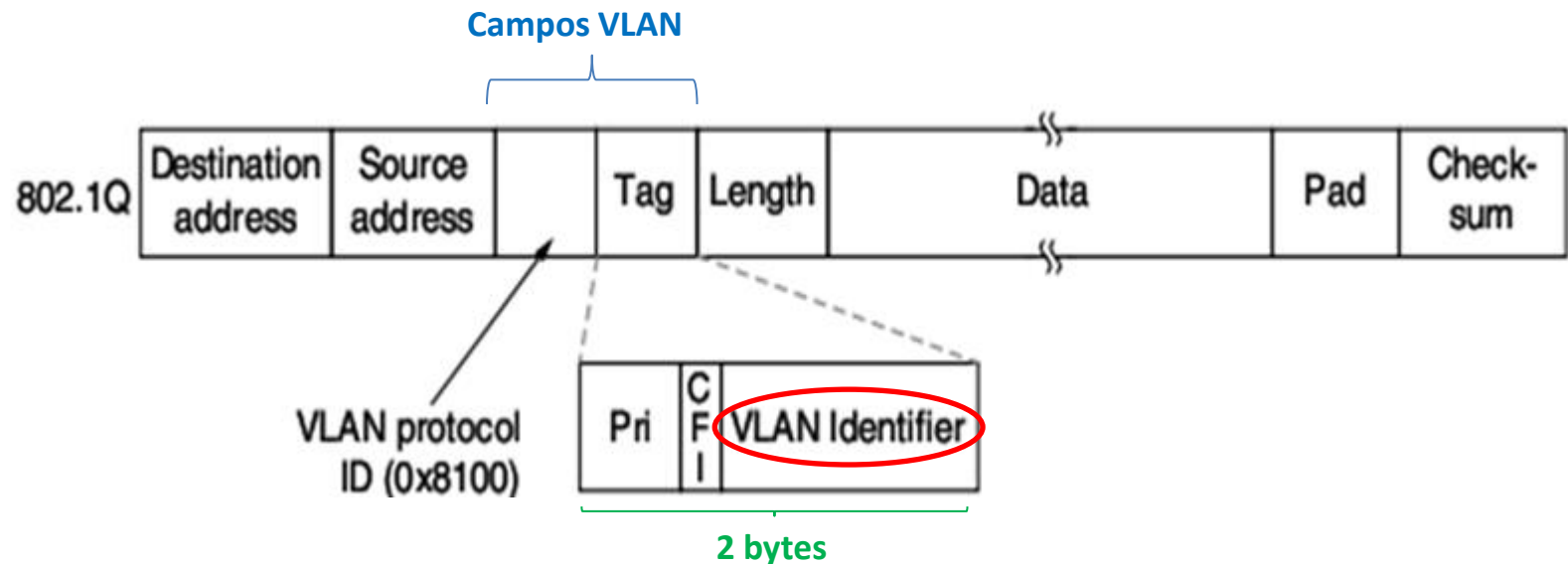
- **Campos VLAN:** Los campos utilizados para distinguir entre dos VLAN son sólo empleados por los switches y no llegan a las PCs. Los switches viejos, que no tienen la capacidad de separar VLANs, tienen todos sus puertos conectados a la misma LAN, como el switch B6 que se observa en la figura.
- **Trama VLAN:** Como se observa en la figura, a la trama Ethernet se le agregan 2 campos más, de 2 bytes cada uno, después de los campos de direcciones destino y origen. Estos nuevos campos son añadidos y removidos por los switches “VLAN Aware”, que están preparados para este funcionamiento. De este modo pueden operar conjuntamente con los switches Ethernet más antiguos. Estos nuevos campos nunca llegan hasta las PCs conectadas porque sólo intervienen en las comunicaciones entre un switch y otro.
- **VLAN protocol ID:** El primer campo VLAN contiene un número mayor a $(1500)_{10}$, el $(33.280)_{10} = 0x8100 = (10000001\ 00000000)_2 = (2^{15} + 2^9)_{10} =$. Como es mayor a 1500, un viejo switch Ethernet lo interpreta como campo “Tipo” y no como campo Longitud, manteniendo la compatibilidad con los viejos switches.



The 802.3 (legacy) and 802.1Q Ethernet frame formats.

6- LAN VIRTUAL (continuación).

- **“Pri”**: “Priority Field”, sirve para gestionar calidad de servicio, (dando prioridad al tráfico en tiempo real, por ejemplo), aunque es raramente utilizado en Ethernet. (IP tiene un campo similar y en general tampoco se utiliza).
- **“CFI”**: “Canonical Format Indicator”, ahora tampoco se utiliza, indicaba el orden de los bits en la dirección MAC.
- **“VLAN identifier”**: Este identificador de virtual LAN es el subcampo principal. Lleva 12 bits, que identifican el “color” de la VLAN, es decir, identifica a qué virtual LAN pertenece el mensaje que se está enviando.



7 – FAST-ETHERNET.

- **IEEE 802.3u:** En 1995 ya la velocidad de 10 MHz comenzaba a quedar insuficiente. Luego de dos años de tratativas, sale a la luz el estándar IEEE 802.3u llamado “Fast-Ethernet”. Técnicamente, mantiene igual los formatos de las tramas, interfaces y procedimientos, pero se acorta 10 veces el tiempo de bit, que pasa de 0,1 μ s a 0,01 μ s = 10 ns. Utiliza switches y/o hubs, aunque ya no se puede usar cable coaxil. Para continuar la compatibilidad con la vieja Ethernet de 10 Mbps, los switches negocian la velocidad antes de la conexión, (10 Mbps ó 100 Mbps) y si va a ser half-dúplex o full-dúplex. Existen 3 variantes en la Fast-Ethernet:
- **100Base-T4:** El par trenzado de categoría 3 estaba presente en cualquier oficina con teléfono y por eso se definió este estándar que lo utiliza. Sin embargo, para alcanzar los 100 Mbps en 100 metros de cable, se utiliza un mecanismo complicado: un reloj de 25 MHz y 3 pares trenzados transmitiendo en una dirección, con 3 niveles de tensión distintos, por lo tanto, la logrando en un cable UTP es half-dúplex.
- **100Base-TX:** Dominó el mercado por su sencillez. Emplea 1 par trenzado en cada dirección, por lo tanto, la comunicación es full-dúplex. El reloj funciona a 125 MHz, para lograr 100 Mbps con codificación 4B/5B. Como está permitido el uso de hubs, podría haber colisiones. Para que funcione correctamente el algoritmo CSMA/CD se debe mantener la proporcionalidad entre la trama más corta y la longitud máxima del cable. La decisión más sencilla es bajar la distancia máxima a 100 metros.
- **100Base-Fx:** Esta opción utiliza un hilo de fibra óptica multimodo en cada dirección. La comunicación es full-dúplex y la distancia puede llegar hasta los 2000 metros. Pero no se pueden utilizar Hubs.

Reloj a 125 MHz, full-dúplex, con 4B/5B en cada par.

Sin Hubs.

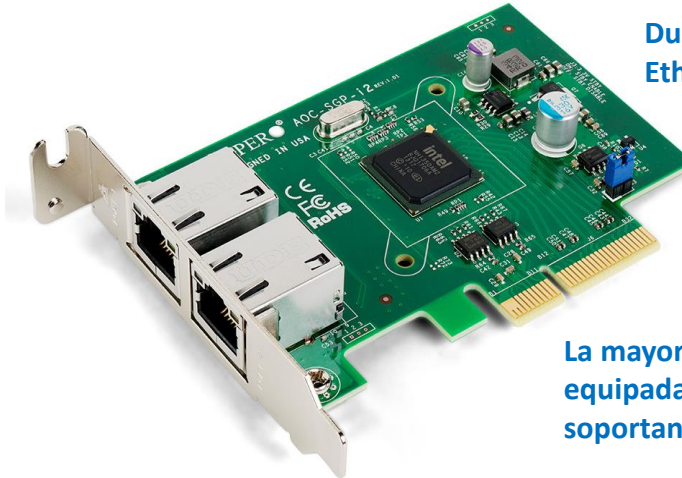
“Fast-Ethernet” - IEEE 802.3u

Reloj 25 MHz en 3 pares, half-dúplex.

Name	Cable	Max. segment	Advantages
100Base-T4	Twisted pair	100 m	Uses category 3 UTP
100Base-TX	Twisted pair	100 m	Full duplex at 100 Mbps (Cat 5 UTP)
100Base-FX	Fiber optics	2000 m	Full duplex at 100 Mbps; long runs

8 – GIGABIT-ETHERNET.

- **IEEE 802.3ab:** En 1999 se define el estándar conocido como Gigabit Ethernet. Ofrece compatibilidad con la Ethernet anterior negociando la velocidad de la comunicación, a la vez que mejora 10 veces su performance. Básicamente, no modifica los formatos de trama, direcciones, ni las longitudes máximas y mínimas, sólo aumenta 10 veces la frecuencia del reloj y por lo tanto, el tiempo de bit es de 1 ns.
- **Compatibilidad:** Para mantener la compatibilidad con las velocidades anteriores, durante la conexión los switches y PCs negocian la velocidad para trabajar a 10 Mbps, 100 Mbps o 1000 Mbps.
- **Control de flujo:** Debido a su alta velocidad, se implementa el control de flujo, enviando una trama de mínima longitud colocando en el campo “tipo” el número 0x8808, avisando al otro extremo que pause su transmisión. Las pausas son múltiplos del tiempo de trama mínima, que ahora es de 512 ns, (64 bytes).
- Hay 4 configuraciones posibles de cableado en la Gigabit Ethernet.



Dual-port Gigabit Ethernet Card.

La mayoría de las PCs, ya vienen equipadas con interfaces de red que soportan 10, 100 y 1000 Mbps.

8 – GIGABIT-ETHERNET (continuación).

- **1000 Base-SX y 1000 Base-LX:** La primera configuración emplea LEDs económicos de 0,85 μm de longitud infrarroja para el transmisor, mientras que la segunda utiliza transmisores LASER de 1,3 μm de longitud de onda infrarroja, más costosos, para poder llegar hasta 5000 m con fibra óptica. Posteriores variaciones de la norma permiten alcanzar distancias aún mayores. En las 2 versiones de fibra óptica, la codificación de los bits es 8B/10B. Los pulsos tienen el esquema NRZ, que tiene la ventaja de ocupar un ancho de banda sólo un 25% mayor que los pulsos cuadrados sin codificación, (Manchester necesita el doble de ancho de banda que los pulsos cuadrados sin codificación).
- **1000Base-CX:** La comunicación es full-dúplex cuando una PC se conecta con un *switch*, (no hay colisiones). La máxima longitud del cable está dada por la atenuación de la señal. En cambio, la conexión resulta half-dúplex si se establece por medio de un *hub*, utilizando el protocolo para colisiones CSMA/CD que hemos visto. Como se transmite 10 veces más rápido que en Fast Ethernet y la trama más corta sigue siendo de 64 bytes de longitud, entonces para evitar colisiones debe acortarse proporcionalmente la longitud máxima del cable hasta un máximo de 25 m.

Codificación
8B/10B, NRZ.

Transmisores LED

Transmisores LASER.

Name	Cable	Max. segment	Advantages
1000Base-SX	Fiber optics	550 m	Multimode fiber (50, 62.5 microns)
1000Base-LX	Fiber optics	5000 m	Single (10 μ) or multimode (50, 62.5 μ)
1000Base-CX	2 Pairs of STP	25 m	Shielded twisted pair
1000Base-T	4 Pairs of UTP	100 m	Standard category 5 UTP

UTP = Unshielded twisted pair.
(Sin blindaje)

STP = Shielded twisted pair.
(Con blindaje).

Gigabit Ethernet cabling.

1000 Base-CX utiliza un
reloj de 1,25 Gbps.



8 – GIGABIT-ETHERNET (continuación).

- **1000 Base-T:** En esta versión, se utilizan 4 pares UTP de categoría 5 simultáneamente en ambas direcciones, separando las señales con procesamiento digital. Utiliza 5 voltajes distintos, para transmitir 2 bits por símbolo, con una portadora de 125 Msímbolos/seg. El mapeo de los símbolos no es directo, incluye scrambling y corrección de errores. Se añadieron las siguientes características especiales para lograr una longitud máxima de 200 metros:
- **Longitud mínima más larga (“Carrier Extension”):** La trama mínima pasa a tener 512 bytes de longitud en lugar de 64. Es una modificación por hardware, donde el campo Pad agrega el resto de los bytes necesarios. El precio que se paga es una menor eficiencia en el caso de tramas cortas, siendo de sólo 9% si la trama tiene 64 bytes de datos.
- **Tren de tramas (“Frame Bursting”):** Con esta característica se pueden transmitir varias tramas juntas concatenadas en la misma transmisión. Si la concatenación no llega a 512 bytes, se agregan bytes para completar en el campo Pad.
- **Longitud máxima de trama (“Jumbo frames”):** Otra novedad es la implementación de tramas más largas, usualmente hasta 9000 bytes. Esta modificación pierde compatibilidad con las versiones anteriores de Ethernet, pero muchos fabricantes la han adoptado. La ventaja es que facilita el procesamiento al aumentar el tiempo de trama, y entonces no es necesario interrumpir al microprocesador tan seguido para avisar que una nueva trama ha llegado.

Name	Cable	Max. segment	Advantages
1000Base-SX	Fiber optics	550 m	Multimode fiber (50, 62.5 microns)
1000Base-LX	Fiber optics	5000 m	Single (10 μ) or multimode (50, 62.5 μ)
1000Base-CX	2 Pairs of STP	25 m	Shielded twisted pair
1000Base-T	4 Pairs of UTP	100 m	Standard category 5 UTP

Gigabit Ethernet cabling.

Los 4 pares UTP transmiten simultáneamente en ambas direcciones, es full-dúplex. La señal es multinivel de 5 voltajes. El reloj es de 125 MHz logrando 125 Msímbolos/s a 2 bits/símbolo.

9- 10-GIGABIT-ETHERNET.

- Los estándares de 10 Gbps se definieron en 2002, 2004 y 2006. Todas las versiones son full-dúplex, sin hub ni colisiones. De todos modos, se negocia previamente la velocidad de conexión, para que sea compatible con las anteriores versiones de Ethernet. Las 3 versiones para fibra óptica presentan “scrambling” en los datos y codificación en 64B/66B, que es más eficiente que la codificación 8B/10B.
 - **10GBase-ER** admite una longitud de hasta 40 km sin repetidores, apta para conexiones de redes metropolitanas en grandes áreas. La fibra es monomodo y los transmisores son LASER.
 - **10 GBase-CX4**: Utiliza 4 cables del tipo “Twinax”, que es un coaxil con doble conductor central, como se observa en la figura. Cada par transmite 3,125 Gsímbolos/seg en codificación 8B/10B para alcanzar los 10 Gbps.
 - **10 GBase-T**: Es la versión para pares UTP cat 6a. Para distancias cortas, puede utilizarse categoría 5. Cada par trenzado transmite 2,5 Gbps en ambas direcciones. Alcanza esa tasa de bits, utilizando 16 niveles de voltajes distintos a 800 Msímb/seg. Los símbolos se generan con un scrambling de los datos y protegiéndolos con un código LDPC (Low Density Parity Check), además de otros códigos para corrección de errores.
- ✓ Hoy, el IEEE continúa trabajando en estándares Ethernet para 40 Gbps y 100 Gbps. Algunos fabricantes ya disponen de soluciones propietarias a estas velocidades.

Codificación 64B/66B, con scrambling.

Name	Cable	Max. segment	Advantages
10GBase-SR	Fiber optics	Up to 300 m	Multimode fiber (0.85μ)
10GBase-LR	Fiber optics	10 km	Single-mode fiber (1.3μ)
10GBase-ER	Fiber optics	40 km	Single-mode fiber (1.5μ)
10GBase-CX4	4 Pairs of twinax	15 m	Twinaxial copper
10GBase-T	4 Pairs of UTP	100 m	Category 6a UTP



2,5 Gbps en cada par trenzado y en ambas direcciones, que se logra con procesamiento digital. Se transmiten 800 Msímbolos/s con señales multinivel de 16 voltajes diferentes.

10 - BIBLIOGRAFÍA:

- “Computer Networks”. Tanenbaum, Andrew S y Wetherall, David J. (Fifth edition, 2011). Pearson Education Inc.